

Sistema de Gestión Inteligente de Espacios e Inventario con RFID

Módulo de Espacios

El módulo de espacios se encarga de administrar la información relacionada con las áreas físicas de la institución. Este módulo permite registrar, consultar y gestionar los diferentes espacios disponibles, así como las reservaciones realizadas por los usuarios.

El módulo está compuesto por las entidades: **Espacio**, **Reserva** y **Aprobación**.

Entidad: Espacio

La entidad **Espacio** almacena la información general de cada espacio registrado dentro de la institución.

Datos de la entidad:

- ID del espacio
- Nombre del edificio
- Nombre o número del espacio
- Tipo de espacio
 - Salón
 - Laboratorio
 - Aula multimedia
 - Taller
 - Auditorio
- Capacidad máxima
- Inventario asociado
- Estatus del espacio
 - Disponible
 - Ocupado
 - En mantenimiento

Función

Permite administrar y organizar los espacios físicos disponibles dentro de la institución.

Entidad: Reserva

La entidad **Reserva** permite gestionar las solicitudes de uso de los espacios registrados en el sistema.

Datos de la entidad:

- ID de reserva
- ID de usuario
- ID del espacio
- Número de alumnos
- Fecha de solicitud
- Fecha de uso del recinto
- Hora de entrada
- Hora de salida
- Estatus de la reserva
 - Pendiente
 - Aprobada
 - Rechazada
 - Cancelada
 - Finalizada

Función

Permite llevar un control adecuado de las reservaciones, evitando conflictos de horarios y facilitando la administración de los espacios disponibles.

Entidad: Aprobación

La entidad **Aprobación** permite registrar el proceso de autorización de las reservaciones.

Datos de la entidad:

- ID de aprobación
- ID de reserva
- ID del administrador
- Fecha de aprobación
- Estado de aprobación
- Comentarios

Función

Permite conocer qué administrador autorizó o rechazó una reservación y mantener un historial administrativo.

Módulo RFID

El módulo RFID se encarga del control de acceso y seguimiento automático de recursos mediante tecnología RFID.

El módulo está compuesto por las entidades: **Llave**, **Lector**, **Antena**, **Tag RFID** y **Movimiento RFID**.

Entidad: Llave

La entidad **Llave** almacena la información relacionada con las tarjetas RFID utilizadas para el acceso a los espacios reservados.

Datos de la entidad:

- ID de la llave
- Número RFID
- ID del espacio
- Estatus de la llave
 - Disponible
 - Prestada
 - Extraviada

Función

Permite el control de acceso y la identificación de las llaves asignadas a cada espacio.

Entidad: Lector

La entidad **Lector** almacena la información generada por los dispositivos lectores RFID.

Datos de la entidad:

- ID del lector
- Fecha del lector
- Hora de entrada
- Hora de salida
- Tag ID
- ID de antena

Función

Registrar toda la información capturada por los lectores RFID para el control y seguimiento de accesos y movimientos.

Entidad: Antena

La entidad **Antena** almacena la información relacionada con las antenas RFID instaladas en la institución.

Datos de la entidad:

- ID de antena
- Ubicación de la antena
- Tipo de antena
- Estatus

Función

Permite identificar los puntos donde se realizan las lecturas RFID y administrar la infraestructura del sistema.

Entidad: Tag RFID

La entidad **Tag RFID** centraliza la información de todas las etiquetas RFID utilizadas en el sistema.

Datos de la entidad:

- Tag ID
- Tipo de tag
 - Llave
 - Activo
 - Mobiliario
 - Préstamo
- Estado del tag
- Fecha de activación

Función

Permite identificar y administrar todos los elementos que utilizan RFID dentro del sistema.

Entidad: Movimiento RFID

La entidad **Movimiento RFID** almacena el historial de movimientos detectados mediante RFID.

Datos de la entidad:

- ID de movimiento
- Tag ID
- Tipo de movimiento
 - Entrada
 - Salida
 - Préstamo
 - Devolución
- Fecha y hora
- ID del lector
- ID del usuario
- ID del espacio

Función

Mantener un historial detallado de entradas, salidas y movimientos de recursos dentro de la institución.

Módulo de Inventario

El módulo de inventario se encarga de administrar y controlar los activos y mobiliario de la institución, así como el préstamo de recursos.

El módulo está compuesto por las entidades: **Activo**, **Mobiliario**, **Préstamo** y **Mantenimiento**.

Entidad: Activo

La entidad **Activo** almacena la información general de los recursos y equipos registrados.

Datos de la entidad:

- ID del activo
- Tipo
- Marca
- Modelo

- Número de serie
- Número de inventario
- Estatus
 - Disponible
 - En uso
 - Prestado
 - En mantenimiento
- Tag RFID
- Ubicación actual
- Espacio asignado

Función

Mantener un control y seguimiento de todos los activos registrados dentro del sistema.

Entidad: Mobiliario

La entidad **Mobiliario** almacena la información relacionada con muebles y bienes físicos.

Datos de la entidad:

- ID del mobiliario
- Tipo
- Dimensiones
- Tag RFID
- ID del activo

Función

Registrar y administrar el mobiliario perteneciente a la institución.

Entidad: Préstamo

La entidad **Préstamo** permite gestionar el préstamo temporal de activos.

Datos de la entidad:

- ID del préstamo
- Fecha de préstamo
- Fecha de entrega
- ID del activo
- ID del usuario
- Estatus del préstamo

- Activo
- Devuelto
- Retrasado

Función

Llevar el control de los activos prestados y sus devoluciones.

Opcional

Entidad: Mantenimiento

La entidad **Mantenimiento** almacena el historial de mantenimiento de los activos.

Datos de la entidad:

- ID de mantenimiento
- ID del activo
- Fecha
- Descripción
- Responsable
- Estatus

Función

Registrar mantenimientos preventivos y correctivos de los activos.

Módulo de Asistencia

El módulo de asistencia gestiona el acceso de usuarios y visitantes al sistema.

El módulo está compuesto por las entidades: **Usuario**, **Visita** y **Bitácora**.

Entidad: Usuario

La entidad **Usuario** almacena la información de las personas que tienen acceso al sistema.

Datos de la entidad:

- ID del usuario
- Nombre
- Correo electrónico
- Contraseña
- ID del rol
- Estatus

Función

Administrar el acceso de los usuarios y controlar sus permisos.

Entidad: Visita

La entidad **Visita** permite registrar personas externas que necesiten realizar reservaciones.

Datos de la entidad:

- ID de visita
- Nombre
- Correo
- Fecha de acceso
- Espacio solicitado
- Estatus de visita

Función

Permitir el acceso temporal a visitantes externos.

Entidad: Bitácora

La entidad **Bitácora** registra todas las acciones importantes realizadas dentro del sistema.

Datos de la entidad:

- ID de bitácora
- ID del usuario
- Acción realizada
- Módulo afectado
- Fecha y hora

Función

Mantener un historial de actividades y cambios realizados dentro de la plataforma.

Módulo de Administrador

El módulo de administrador se encarga de la gestión general del sistema, reportes y permisos.

El módulo está compuesto por las entidades: **Archivo**, **Roles** y **Reporte**.

Entidad: Archivo

La entidad **Archivo** almacena la información utilizada para reportes y control administrativo.

Datos de la entidad:

- ID de archivo
- Tipo de archivo
- Fecha de generación
- Descripción
- Ruta del archivo

Función

Facilitar el almacenamiento y administración de reportes generados por el sistema.

Entidad: Roles

La entidad **Roles** administra los permisos y niveles de acceso del sistema.

Datos de la entidad:

- ID del rol
- Nombre del rol
- Descripción
- Permisos asignados

Función

Definir las acciones que puede realizar cada tipo de usuario dentro del sistema.

Entidad: Reporte

La entidad **Reporte** almacena información estadística y administrativa generada por el sistema.

Datos de la entidad:

- ID del reporte
- Tipo de reporte
- Fecha de generación
- Usuario que lo generó
- Descripción

Función

Generar estadísticas y reportes administrativos para auditorías y toma de decisiones.

Funciones Generales del Sistema

El sistema permitirá:

- Gestionar reservaciones de espacios.
- Aprobar o rechazar solicitudes.
- Controlar accesos mediante RFID.
- Administrar inventario y activos.
- Detectar movimientos de recursos.
- Gestionar préstamos de equipos.
- Registrar entradas y salidas.
- Generar reportes y auditorías.
- Administrar usuarios y permisos.
- Obtener estadísticas de uso de espacios y recursos.

En conjunto, el proyecto busca optimizar la administración de espacios, recursos e inventario dentro de la institución mediante automatización y tecnología RFID.